

การทดลองที่ 7: Flip-Flop

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้อมูลผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง

1.) IC เบอร์ 7473 (J-K Flip-Flop)

2.) Switch รูปแบบ Bounce สำหรับใช้ควบคุมสัญญาณ Clock

การทดลองที่ 6-1 การสร้างวงจร JK Flip-Flop

1.) ศึกษาข้อมูลการทำงานของ IC เบอร์ 7473 เขียนหาของ IC ในช่องว่างต่อไปนี้

--

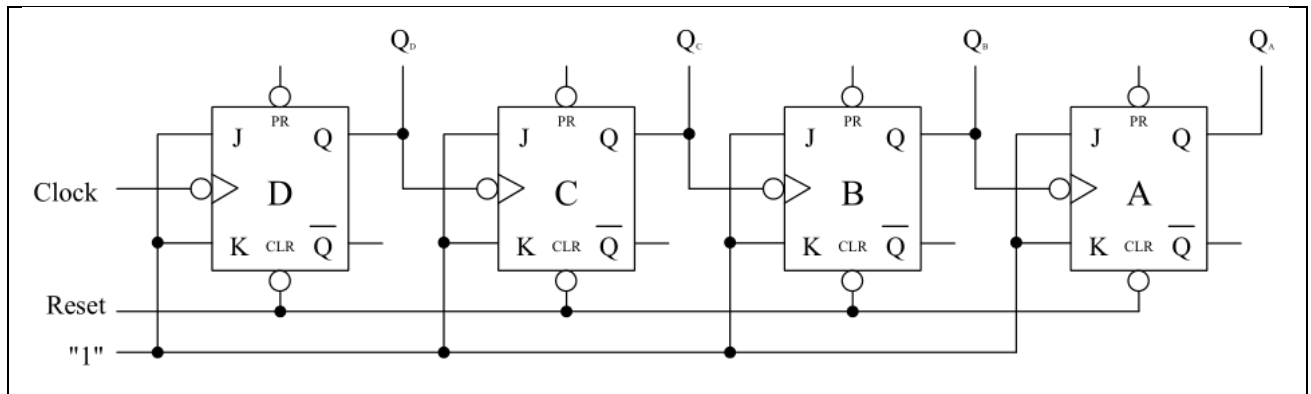
2.) ให้นักศึกษาทำการการต่อวงจรเพื่อจำลองการทำงานของ J-K Flip Flop โดยกำหนดให้สถานะ (State) เริ่มต้นของ JK Flip-Flop มีค่าเป็น 0 จากการใช้คำสั่ง Clear และให้นักศึกษาทำการจำลองการทำงานของ Flip-Flop โดยกำหนดให้ J และ K มีความสอดคล้องกับสัญญาณนาฬิกาตามลำดับในตารางต่อไปนี้ โดยให้ใส่ค่าผลลัพธ์ Q และ Q' พร้อมตอบคำถามให้ถูกต้อง (กำหนดสถานะตั้งต้น คือ 0)

ลำดับ	Input			Output	
	J	K	CLK	Q	Q'
1	0	0	1		
2	0	0	0		
3	1	0	1		
4	1	0	0		
5	1	0	1		
6	1	1	0		
7	1	1	1		
8	1	1	0		

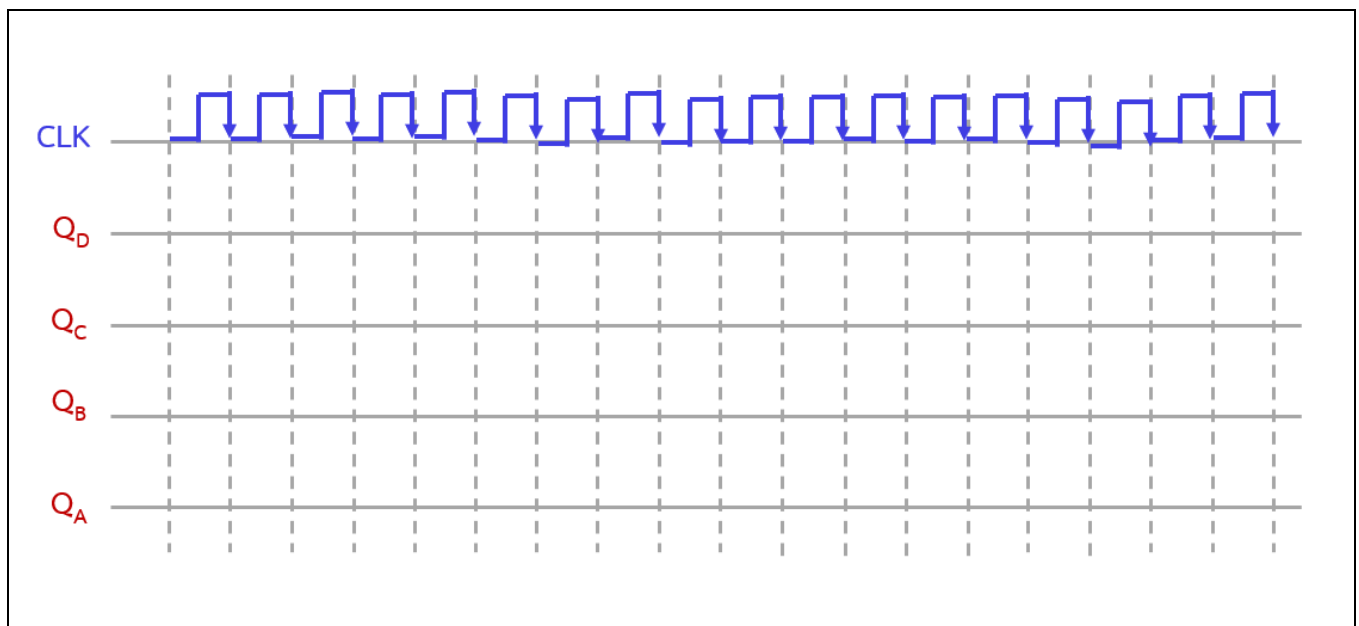
JK Flip-Flop มีการทำงานของ Clock รูปแบบ

การทดลองที่ 6-2 การใช้งาน JK Flip-Flop หลายตัวร่วมกัน

1.) ให้นักศึกษาทำการสร้างวงจร โดยใช้ JK Flip-Flop ต่อวงจรตาม Diagram ต่อไปนี้



2.) กำหนดให้ Q_D , Q_C , Q_B , และ Q_A คือ Output (หลอดไฟ LED) และกำหนดให้ทำการ Reset สถานะเริ่มต้นของ JK Flip-Flop ทุกตัวให้มีค่าเท่ากับ 0 จากนั้นทำการใส่ค่าสัญญาณนาฬิกา (Clock) และทำการเขียนผลลัพธ์ลงใน Timing diagram ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (แจ้งอาจารย์ตรวจผลลัพธ์การต่อวงจร)



3.) ดัดแปลงวงจรให้เป็นการนับเลขแบบย้อนกลับ $15 \rightarrow 14 \rightarrow 13 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \rightarrow 15$